

Problemario de Cálculo Univariable

De Nivel Básico a Competición

Diseño: Dr. Freddie Santiago Hernández
Departamento de Ciencias Matemáticas UPRM
Contenido: AI

4 de septiembre de 2026

Índice

1. Regla de L'Hôpital	2
2. Derivada por Definición	4
3. Integral Definida por Definición (Sumas de Riemann)	6
4. Puntos Críticos y su Clasificación	8
5. Integrales Definidas que Requieren Sustitución	10
6. Derivación Implícita	12
7. Optimización	14
8. Ecuación de la Línea Tangente	16
9. Razones de Cambio Relacionadas	18
10. Área de Regiones Planas	20
11. Teorema Fundamental del Cálculo	22
12. Integrales con la Función Mayor Entero (Floor Function)	24
13. Problemas Ingeniosos y Mixtos	26

1. Regla de L'Hôpital

Regla de L'Hôpital 1

(Básico) Evalúe el siguiente límite indeterminado del tipo $\frac{0}{0}$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(4x)}{5x}$$

Regla de L'Hôpital 2

(Básico-Intermedio) Evalúe el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1 - 2x}{x^2}$$

Regla de L'Hôpital 3

(Intermedio) Evalúe el límite indeterminado de la forma $\infty \cdot 0$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(1 - \cos \left(\frac{1}{x} \right) \right)$$

Regla de L'Hôpital 4

(Intermedio-Avanzado) Evalúe el límite indeterminado de la forma 0^0 :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^x$$

Regla de L'Hôpital 5

(Avanzado) Evalúe el límite de la forma 1^∞ :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$$

Regla de L'Hôpital 6

(Desafío) Determine el valor del siguiente límite aplicando la Regla de L'Hôpital sucesivamente:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x - \sin x}$$

Regla de L'Hôpital 7

(Competición) Evalúe el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - e^{-x^2/2}}{x^4}$$

2. Derivada por Definición

Derivada por Definición 1

(Básico) Utilice la definición formal de derivada $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ para calcular la derivada de $f(x) = 3x^2 - 2x + 5$ en cualquier punto $x = a$.

Derivada por Definición 2

(Básico-Intermedio) Calcule la derivada de $f(x) = \frac{2}{x+3}$ mediante la definición para todo $x \neq -3$.

Derivada por Definición 3

(Intermedio) Utilice la definición de derivada para hallar $f'(x)$ si $f(x) = \sqrt{3x+1}$ con $x > -1/3$.

Derivada por Definición 4

(Intermedio-Avanzado) Demuestre por definición si la función $f(x) = x|x|$ es derivable en $x = 0$ y determine $f'(0)$.

Derivada por Definición 5

(Avanzado) Utilice la definición de derivada para demostrar que $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$, empleando los límites fundamentales $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$ y $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cos \theta - 1}{\theta} = 0$.

Derivada por Definición 6

(Desafío) Sea $f(x) = x^2 \sin(1/x)$ para $x \neq 0$ y $f(0) = 0$. Calcule $f'(0)$ usando la definición y determine si $f'(x)$ es continua en $x = 0$.

Derivada por Definición 7

(Competición) Considere la función $f(x) = x^2\mathcal{D}(x)$, donde $\mathcal{D}(x)$ es la función de Dirichlet ($\mathcal{D}(x) = 1$ si $x \in \mathbb{Q}$ y $\mathcal{D}(x) = 0$ si $x \notin \mathbb{Q}$). Demuestre por definición que $f(x)$ es derivable únicamente en $x = 0$ y calcule $f'(0)$.

3. Integral Definida por Definición (Sumas de Riemann)

Integral Definida por Definición (Sumas de Riemann) 1

(Básico) Evalúe $\int_0^3 (2x+1) dx$ utilizando la definición como límite de Sumas de Riemann con subintervalos de igual longitud y extremos derechos.

Integral Definida por Definición (Sumas de Riemann) 2

(Básico-Intermedio) Evalúe la integral $\int_0^2 x^2 dx$ mediante la definición de Sumas de Riemann, usando la identidad $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Integral Definida por Definición (Sumas de Riemann) 3

(Intermedio) Calcule $\int_1^3 (x^2 - x) dx$ usando la definición de la integral definida.

Integral Definida por Definición (Sumas de Riemann) 4

(Intermedio-Avanzado) Calcule $\int_0^1 x^3 dx$ mediante la suma de Riemann, empleando la identidad $\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$.

Integral Definida por Definición (Sumas de Riemann) 5

(Avanzado) Exprese el siguiente límite como una integral definida en $[0, 1]$ y evalúelo:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2}$$

Integral Definida por Definición (Sumas de Riemann) 6

(Desafío) Evalúe el siguiente límite mediante su identificación como una Suma de Riemann para la función $\ln(x)$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right)$$

Integral Definida por Definición (Sumas de Riemann) 7

(Competición) Evalúe el límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{(2n)!}{n! n^n}}$$

4. Puntos Críticos y su Clasificación

Puntos Críticos y su Clasificación 1

(Básico) Encuentre y clasifique todos los puntos críticos de $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$ usando el criterio de la primera o segunda derivada.

Puntos Críticos y su Clasificación 2

(Básico-Intermedio) Halle y clasifique los puntos críticos de $f(x) = x^4 - 4x^3 + 10$.

Puntos Críticos y su Clasificación 3

(Intermedio) Clasifique los puntos críticos de la función $f(x) = x^2e^{-x}$.

Puntos Críticos y su Clasificación 4

(Intermedio-Avanzado) Encuentre los puntos críticos de $f(x) = \frac{x}{x^2+4}$ y clasifique sus máximos y mínimos absolutos.

Puntos Críticos y su Clasificación 5

(Avanzado) Encuentre y clasifique todos los puntos críticos (incluyendo puntos donde la derivada no existe) de $f(x) = x^{2/3}(x - 5)$.

Puntos Críticos y su Clasificación 6

(Desafío) Determine los puntos críticos de $f(x) = \sin x + \cos x$ en el intervalo $[0, 2\pi]$ y clasifíquelos detalladamente.

Puntos Críticos y su Clasificación 7

(Competición) Para $a > 0$, considere $f(x) = x^a \ln x$ para $x > 0$. Clasifique los puntos críticos de $f(x)$ y determine para qué valores del parámetro a el valor mínimo de la función es menor que -1 .

5. Integrales Definidas que Requieren Sustitución

Integrales Definidas que Requieren Sustitución 1

(Básico) Evalúe la integral definida:

$$\int_0^2 x(x^2 + 1)^3 dx$$

Integrales Definidas que Requieren Sustitución 2

(Básico-Intermedio) Evalúe:

$$\int_0^{\pi/2} \sin^3 x \cos x dx$$

Integrales Definidas que Requieren Sustitución 3

(Intermedio) Evalúe la integral:

$$\int_1^e \frac{(\ln x)^2}{x} dx$$

Integrales Definidas que Requieren Sustitución 4

(Intermedio-Avanzado) Calcule la integral:

$$\int_0^1 \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx$$

Integrales Definidas que Requieren Sustitución 5

(Avanzado) Mediante la sustitución de simetría $u = \frac{\pi}{2} - x$, evalúe:

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$$

Integrales Definidas que Requieren Sustitución 6

(Desafío) Demuestre y evalúe la integral:

$$\int_{-2}^2 \frac{x^5 + x^3 \cos x}{1 + e^x} dx$$

Integrales Definidas que Requieren Sustitución 7

(Competición) Evalúe la integral simétrica:

$$\int_0^{\pi/2} \frac{1}{1 + \tan^{\sqrt{2}}(x)} dx$$

6. Derivación Implícita

Derivación Implícita 1

(Básico) Dada la ecuación de la circunferencia $x^2 + y^2 = 25$, encuentre $\frac{dy}{dx}$ mediante derivación implícita.

Derivación Implícita 2

(Básico-Intermedio) Calcule $\frac{dy}{dx}$ para el Folium de Descartes definido por $x^3 + y^3 = 6xy$.

Derivación Implícita 3

(Intermedio) Encuentre $\frac{dy}{dx}$ para la ecuación $\sin(xy) + x^2y = 1$.

Derivación Implícita 4

(Intermedio-Avanzado) Determine la ecuación de la recta tangente a la curva implícita $e^{xy} = x + y$ en el punto $(0, 1)$.

Derivación Implícita 5

(Avanzado) Calcule la segunda derivada $\frac{d^2y}{dx^2}$ en términos de x y y para la elipse $2x^2 + 3y^2 = 6$.

Derivación Implícita 6

(Desafío) Halle $\frac{dy}{dx}$ para la curva definida por $x^y = y^x$ con $x, y > 0$.

Derivación Implícita 7

(Competición) Para la curva implícita $x^3 + y^3 - 3xy = 0$, evalúe el valor numérico exacto de $\frac{d^2y}{dx^2}$ en el punto $(3/2, 3/2)$.

7. Optimización

Optimización 1

(Básico) Un granjero desea cercar un terreno rectangular de 1200 m^2 adyacente a un río recto (sin requerir cerca a lo largo del río). ¿Qué dimensiones minimizan la cantidad de cerca utilizada?

Optimización 2

(Básico-Intermedio) Un cilindro circular recto sin tapa superior debe tener un volumen fijo de V_0 . Encuentre el radio r y la altura h que minimizan el área total de su superficie.

Optimización 3

(Intermedio) Encuentre el punto de la parábola $y = x^2$ que se encuentra a la distancia mínima del punto $(0, c)$ donde $c > 0$.

Optimización 4

(Intermedio-Avanzado) Determine las dimensiones del rectángulo de área máxima que se puede inscribir en un semicírculo de radio R , con su base sobre el diámetro.

Optimización 5

(Avanzado) Un socorrista está en la playa a una distancia a de la orilla y un nadador está en el agua a una distancia b de la orilla, desplazado lateralmente una distancia L . Si el socorrista corre a velocidad v_1 en la playa y nada a velocidad v_2 en el agua, demuestre que el tiempo de rescate mínimo satisface la Ley de Snell:

$$\frac{\sin \theta_1}{v_1} = \frac{\sin \theta_2}{v_2}$$

Optimización 6

(Desafío) Calcule el volumen máximo de un cono circular recto inscrito en una esfera de radio R .

Optimización 7

(Competición) Encuentre el área mínima del triángulo rectángulo circunscrito alrededor de una circunferencia de radio r .

8. Ecuación de la Línea Tangente

Ecuación de la Línea Tangente 1

(Básico) Halle la ecuación de la recta tangente a la parábola $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ en el punto donde $x = 2$.

Ecuación de la Línea Tangente 2

(Básico-Intermedio) Encuentre la ecuación de la recta tangente a $f(x) = \sqrt{x+5}$ en $x = 4$.

Ecuación de la Línea Tangente 3

(Intermedio) Halle las ecuaciones de las dos rectas tangentes a la curva $y = x^2$ que pasan por el punto exterior $(1, -3)$.

Ecuación de la Línea Tangente 4

(Intermedio-Avanzado) Determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$ exactamente en su punto de inflexión.

Ecuación de la Línea Tangente 5

(Avanzado) Encuentre la ecuación de las rectas que son tangentes simultáneamente a ambas parábolas: $y = x^2$ y $y = -(x-2)^2$.

Ecuación de la Línea Tangente 6

(Desafío) Halle la recta tangente a la curva $y = e^{-x} \sin x$ en el origen $(0, 0)$ y determine el siguiente punto de intersección de esta tangente con la curva para $x > 0$.

Ecuación de la Línea Tangente 7

(Competición) Determine la ecuación de la recta bitangente (una única recta tangente a la curva en dos puntos distintos) de la función $f(x) = x^4 - 2x^2 - x$.

9. Razones de Cambio Relacionadas

Razones de Cambio Relacionadas 1

(Básico) Un globo esférico se infla de modo que su volumen aumenta a razón constante de $100 \text{ cm}^3/\text{s}$. ¿A qué razón aumenta el radio cuando este mide 5 cm?

Razones de Cambio Relacionadas 2

(Básico-Intermedio) Una escalera de 5 m de longitud apoya su extremo superior contra una pared vertical. Si la base se resbala alejándose de la pared a $0,5 \text{ m/s}$, ¿a qué velocidad descende el extremo superior cuando la base dista 3 m de la pared?

Razones de Cambio Relacionadas 3

(Intermedio) Un tanque cónico invertido de 2 m de radio superior y 4 m de altura se llena con agua a razón de $0,2 \text{ m}^3/\text{min}$. ¿A qué velocidad sube el nivel del agua cuando la profundidad es de 2 m?

Razones de Cambio Relacionadas 4

(Intermedio-Avanzado) Dos vehículos parten del mismo punto a la misma hora. Uno viaja hacia el norte a 60 km/h y el otro hacia el este a 80 km/h . ¿A qué razón cambia la distancia entre ellos 2 horas después del inicio?

Razones de Cambio Relacionadas 5

(Avanzado) Un faro situado a 3 km de una costa recta gira a $4\pi \text{ rad/min}$. ¿A qué velocidad se desplaza el haz de luz sobre la playa cuando el haz forma un ángulo de $\pi/6$ con la perpendicular a la costa?

Razones de Cambio Relacionadas 6

(Desafío) Un bebedero de 4 m de longitud tiene secciones transversales en forma de triángulo isósceles con ancho superior de 1 m y profundidad de 0,5 m. Si entra agua a razón de $0,1 \text{ m}^3/\text{min}$, determine la velocidad de cambio de la profundidad h cuando $h = 0,3 \text{ m}$.

Razones de Cambio Relacionadas 7

(Competición) Una cuerda atada a un bote pasa por una polea situada a h metros sobre el nivel del agua en un muelle. El extremo libre de la cuerda se recoge a una velocidad constante v_0 . Demuestre que la aceleración $a(t)$ del bote hacia el muelle cuando la distancia horizontal al muelle es x está dada por $a = \frac{v_0^2 h^2}{x^3}$.

10. Área de Regiones Planas

Área de Regiones Planas 1

(Básico) Calcule el área de la región encerrada entre las curvas $y = x^2$ y $y = 2x$.

Área de Regiones Planas 2

(Básico-Intermedio) Calcule el área acotada entre $y = \sin x$ y $y = \cos x$ en el intervalo $[0, \pi/2]$.

Área de Regiones Planas 3

(Intermedio) Encuentre el área de la región acotada por las parábolas $x = y^2 - 2$ y la recta $x = y$.

Área de Regiones Planas 4

(Intermedio-Avanzado) Determine el área de la región limitada por $y = e^x$, $y = e^{-x}$ y la recta vertical $x = 1$.

Área de Regiones Planas 5

(Avanzado) Encuentre el área de la región encerrada por el lazo de la curva dada implícitamente por $y^2 = x^2(2 - x)$.

Área de Regiones Planas 6

(Desafío) Calcule el área total de la región comprendida entre la función con valor absoluto $y = |x^2 - 4|$ y la recta horizontal $y = 5$.

Área de Regiones Planas 7

(Competición) Calcule el área encerrada entre la parábola $y^2 = 4ax$ y la cisoide de Diocles $y^2(2a - x) = x^3$ para $a > 0$.

11. Teorema Fundamental del Cálculo

Teorema Fundamental del Cálculo 1

(Básico) Dada $g(x) = \int_1^x (t^3 + 2t) dt$, encuentre $g'(x)$.

Teorema Fundamental del Cálculo 2

(Básico-Intermedio) Calcule la derivada de $g(x) = \int_0^{x^2} \sin(t^2) dt$.

Teorema Fundamental del Cálculo 3

(Intermedio) Halle la derivada de $g(x) = \int_{\cos x}^{\sin x} e^{t^2} dt$.

Teorema Fundamental del Cálculo 4

(Intermedio-Avanzado) Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función $F(x) = \int_0^x \frac{t-2}{1+t^4} dt$.

Teorema Fundamental del Cálculo 5

(Avanzado) Halle una función continua $f(x)$ definida para $x > 0$ que cumpla la ecuación integral:

$$\int_0^x f(t) dt = x^2 \cos(\pi x)$$

Teorema Fundamental del Cálculo 6

(Desafío) Evalúe el siguiente límite aplicando el Teorema Fundamental del Cálculo y la Regla de L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \tan(t^2) dt}{x^3}$$

Teorema Fundamental del Cálculo 7

(Competición) Encuentre una función diferenciable y estrictamente positiva $f(x)$ para $x \geq 0$ que satisfaga la relación $[f(x)]^2 = 1 + 2 \int_0^x f(t) dt$.

12. Integrales con la Función Mayor Entero (Floor Function)

Integrales con la Función Mayor Entero (Floor Function) 1

(Básico) Evalúe la integral definida:

$$\int_0^4 \lfloor x \rfloor dx$$

Integrales con la Función Mayor Entero (Floor Function) 2

(Básico-Intermedio) Evalúe:

$$\int_0^3 \lfloor x^2 \rfloor dx$$

Integrales con la Función Mayor Entero (Floor Function) 3

(Intermedio) Calcule la integral de la parte fraccionaria $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$:

$$\int_0^2 (x - \lfloor x \rfloor) dx$$

Integrales con la Función Mayor Entero (Floor Function) 4

(Intermedio-Avanzado) Evalúe la integral:

$$\int_{-2}^2 x \lfloor x \rfloor dx$$

Integrales con la Función Mayor Entero (Floor Function) 5

(Avanzado) Calcule la integral definida:

$$\int_0^\pi \lfloor 2 \sin x \rfloor dx$$

Integrales con la Función Mayor Entero (Floor Function) 6

(Desafío) Evalúe en términos de una suma finita:

$$\int_0^{10} \lfloor e^x \rfloor dx$$

Integrales con la Función Mayor Entero (Floor Function) 7

(Competición) Demuestre que para todo número entero positivo n :

$$\int_0^{n^2} \lfloor \sqrt{x} \rfloor dx = \frac{n(n-1)(4n+1)}{6}$$

13. Problemas Ingeniosos y Mixtos

Problemas Ingeniosos y Mixtos 1

(Básico-Intermedio) Determine el valor del parámetro $a > 0$ tal que la recta $y = ax$ sea tangente a la curva $y = \ln x$.

Problemas Ingeniosos y Mixtos 2

(Intermedio) Evalúe la integral definida aplicando propiedades de simetría:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{x^4 \sin x + \cos x}{1 + 2^x} dx$$

Problemas Ingeniosos y Mixtos 3

(Intermedio-Avanzado) Sea $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Evalúe:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n f(x) dx$$

Problemas Ingeniosos y Mixtos 4

(Avanzado) Si la función $y(x)$ está definida implícitamente por la ecuación integral:

$$\int_0^{y(x)} e^{-t^2} dt + \int_0^x \cos(t^2) dt = 0$$

Calcule $y'(0)$.

Problemas Ingeniosos y Mixtos 5

(Desafío) Considere la función $f(x) = \int_0^x (t-1)e^{-t^2} dt$. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en su punto de inflexión.

Problemas Ingeniosos y Mixtos 6

(Desafío-Avanzado) Suponga que f'' es continua en $[a, b]$ con $f(a) = f(b) = 0$. Demuestre que existe un punto $c \in (a, b)$ tal que:

$$\int_a^b f(x) dx = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(c)$$

Problemas Ingeniosos y Mixtos 7

(Competición) Sean $f, g : [0, 1] \rightarrow [0, \infty)$ funciones continuas tales que $\sup_{x \in [0, 1]} f(x) = \sup_{x \in [0, 1]} g(x)$. Pruebe que existe un punto $x_0 \in [0, 1]$ tal que $f(x_0) = g(x_0)$.